



Archetype Rabea X

Версия 1.0.0 для Windows® и macOS®

Руководство пользователя

2024



Содержание

Начало работы	3
Основные требования	3
Поддерживаемые DAW	4
Расположение файлов	5
Удаление программ Neural DSP	5
Активация лицензии	6
Настройка плагина	8
Компоненты плагина	9
Synth Section	10
Pre Effects Section	12
Amp Section	13
Cab Section	15
EQ Section	16
Post Effects Section	17
Общие функции	19
Модули секций	19
Общее управление звуком	19
Менеджер пресетов	20
Панель служебных функций	21
Тюнер	21
Метроном	22
Поддержка MIDI	23
Поддержка	26
Контакты компании	26



02

Начало работы

Впервые работаете с плагинами? Это краткое руководство познакомит вас с основами и объяснит, что нужно для начала работы с плагином Neural DSP.

Основные требования

Начать работу очень просто, но сначала вам понадобится несколько вещей.

• Электрогитара или бас-гитара

Инструмент, с которым вы будете использовать плагин, и инструментальный кабель.

• Компьютер

Любой ПК с Windows® или Apple Mac®, способный обрабатывать многодорожечный звук. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям:

Минимальные требования для macOS®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Apple Silicon (M1 или новее)
- 8 GB RAM или больше
- macOS® 11 Big Sur или новее

Минимальные требования для Windows®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Четырёхъядерный процессор AMD (R5 2200G или новее)
- 8 ГБ ОЗУ или больше
- Windows® 10 (или новее)

• Аудиоинтерфейс

Аудиоинтерфейс подключает музыкальные инструменты и микрофоны к компьютеру через USB, Thunderbolt или PCIe.

• Студийные мониторы или наушники

После обработки сигнала инструмента плагином его нужно прослушивать. Использовать встроенные динамики компьютера не рекомендуется из-за качества звука и задержки.

• Приложение iLok License Manager

[iLok License Manager](#) - бесплатное приложение для централизованного управления лицензиями плагинов и их переноса между компьютерами.



Для установки каждого плагина требуется от 400 МБ до 2 ГБ свободного места.



Для последних плагинов нужен AVX, доступный в процессорах Intel “Ivy Bridge” и AMD “Zen”.



Quad Cortex можно использовать как USB-аудиоинтерфейс.



Для активации лицензии через iLok License Manager нужен интернет.



Поддерживаемые DAW

DAW (Digital Audio Workstation) - программы для создания музыки с полным набором инструментов для записи, редактирования и сведения цифрового звука.

Все плагины Neural DSP включают **автономную версию**, поэтому для их использования DAW не нужна. Однако для записи игры потребуется установить плагины в DAW.

При полной установке автоматически устанавливаются все форматы плагина:

- **APP:** автономное приложение.
- **AU:** формат плагина, разработанный Apple для macOS®.
- **VST2:** кроссплатформенный формат, совместимый с разными DAW в macOS® и Windows®.
- **VST3:** улучшенная версия VST2, которая задействует ресурсы только при мониторинге или воспроизведении. Также доступна в macOS® и Windows®.
- **AAX:** нативный формат Pro Tools. Работает только в Avid Pro Tools.

Большинство DAW автоматически сканирует новые плагины при запуске. Если плагин не отображается в менеджере плагинов DAW, вручную повторно просканируйте папку плагинов.

Наши плагины совместимы со многими DAW. Ниже перечислены протестированные нами программы:

- Ableton Live 12
- Pro Tools 2024
- Logic Pro 11
- Cubase 13
- Reaper 7
- Presonus Studio One 6
- Reason 12
- FL Studio 21
- Cakewalk by Bandlab

Даже если вашей DAW нет в списке, плагин всё равно может работать. При проблемах с совместимостью обратитесь по адресу support@neuraldsp.com.

Когда плагины появятся в DAW, создайте проект и новую аудиодорожку, подготовьте её к записи и загрузите на неё плагин.



При выборочной установке можно установить только необходимые форматы.

Если во время установки вы не добавили формат плагина, необходимый вашей DAW, снова запустите установщик и установите недостающий формат.



Расположение файлов

Для каждого формата плагин устанавливается в стандартную папку, если не выбрано другое расположение.

• macOS®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **AU:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components
- **VST2:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST
- **VST3:** Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3
- **AAX:** Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-ins
- **Автономное приложение:** Macintosh HD/Applications/Neural DSP
- **Файлы пресетов:** Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP
- **Файлы настроек:** <User Folder>/Library/Application Support/Neural DSP
- **Руководство:** Macintosh HD/Library/Application Support/Neural DSP

• Windows®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **VST2:** C:\Program Files\VSTPlugins
- **VST3:** C:\Program Files\Common Files\VST3
- **AAX:** C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins
- **Автономное приложение:** C:\Program Files\Neural DSP
- **Файлы пресетов:** C:\ProgramData\Neural DSP
- **Файлы настроек:** C:\Users\<Your profile>\AppData\Roaming\Neural DSP
- **Руководство:** C:\Program Files\Neural DSP



В macOS® есть две папки “Library”. **Основная папка Library** находится по адресу Macintosh HD/Library.

Чтобы открыть User Library, откройте окно Finder, в верхнем меню нажмите “Go”, удерживайте Option и выберите “Library”.



По умолчанию **папки ProgramData и AppData** скрыты в Windows®.

В File Explorer откройте вкладку View и установите флажок Hidden Items, чтобы эти папки стали видимыми.

Удаление программ Neural DSP

Чтобы удалить программы Neural DSP в macOS®, вручную удалите файлы из соответствующих папок.

В Windows® программы Neural DSP можно удалить через Панель управления или выбрав “Remove” в установщике.



Файлы плагинов Neural DSP доступны только в 64-битной версии.

Активация лицензии

Для работы с плагинами Neural DSP необходимы учётная запись iLok и установленное на компьютере приложение iLok License Manager. Использование iLok полностью бесплатно.

• Создание учётной записи iLok

Чтобы создать учётную запись iLok:

- **Регистрационная форма:** откройте страницу регистрации iLok и заполните обязательные поля. Нажмите “Create Account”, чтобы завершить регистрацию.
- **Подтверждение электронной почты:** на указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и перейдите по ссылке подтверждения.

• iLok License Manager

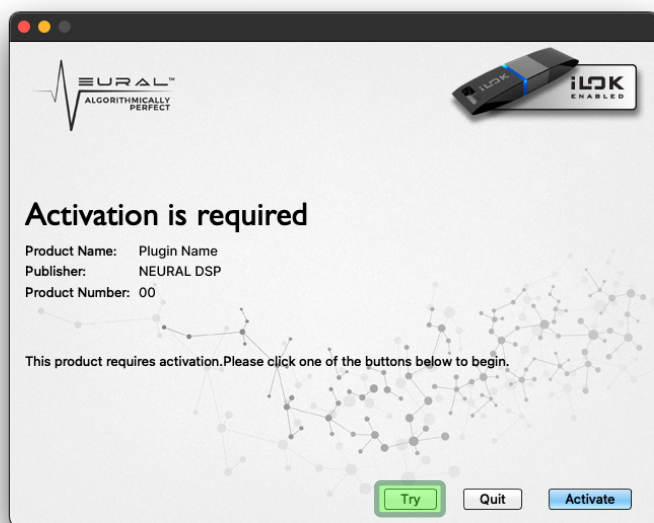
Скачайте [iLok License Manager](#) и установите его на компьютер. Затем откройте приложение и войдите, используя адрес электронной почты и пароль учётной записи iLok.

• Установщик плагина Neural DSP

Скачайте установщик на [странице загрузок Neural DSP](#). Установите плагин, следуя указаниям на экране.

• 14-дневная пробная версия

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите “Try”.



Вам будет предложено войти в учётную запись iLok. После входа 14-дневная пробная лицензия будет автоматически добавлена в неё.



Скачайте iLok License Manager [отсюда](#).



Для каждого установленного плагина требуется от 400 МБ до 1 ГБ свободного места.



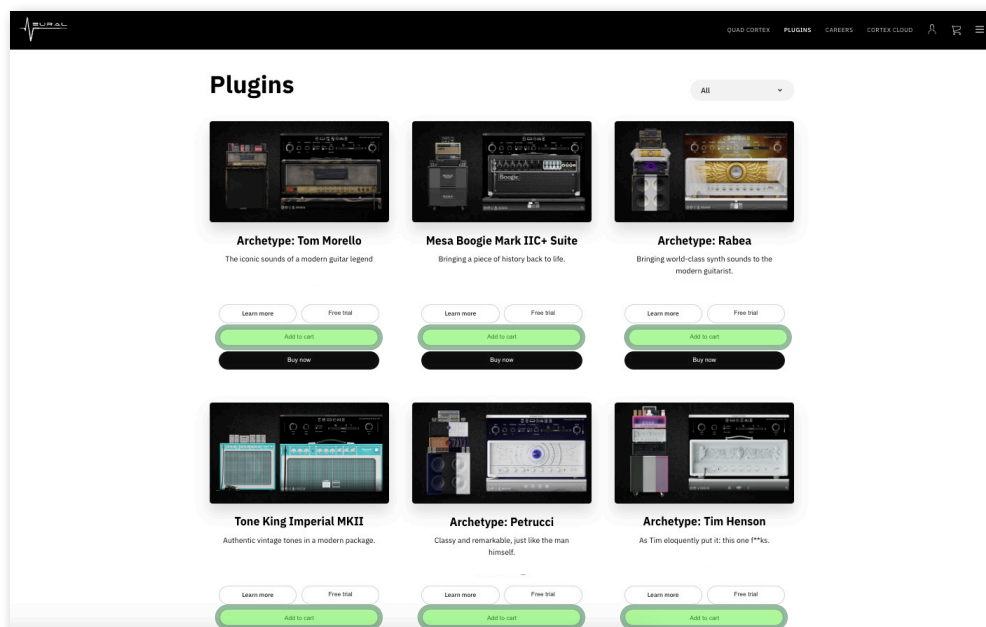
Если появится сообщение “Attempted to start the trial too many times. Please purchase a license to run the product”,

Откройте iLok License Manager, войдите в iLok, щёлкните правой кнопкой пробную лицензию и выберите “Activate”.

• Бессрочная лицензия

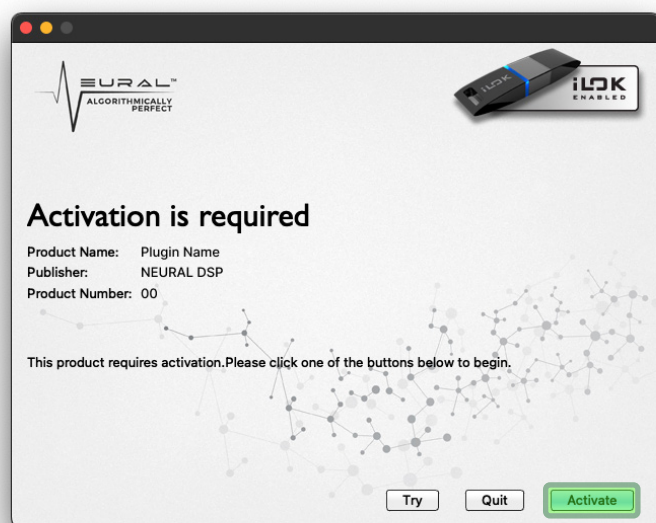
Перед покупкой лицензии создайте учётную запись iLok и свяжите её с учётной записью Neural DSP. Также убедитесь, что iLok License Manager обновлён до последней версии.

Чтобы приобрести лицензию, откройте страницу нужного плагина, добавьте его в корзину и оформите покупку.



После оформления заказа приобретённая лицензия будет автоматически добавлена в учётную запись iLok.

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите **“Activate”**.



Когда появится запрос, войдите в учётную запись iLok и активируйте лицензию на компьютере.

После этого бессрочная лицензия будет активирована.



Чтобы связать учётные записи iLok и Neural DSP, введите имя пользователя iLok в [настройках учётной записи](#).



Для плагинов Neural DSP не требуется USB-ключ iLok: лицензии можно активировать непосредственно на компьютерах.



Одну лицензию можно одновременно активировать на 3 разных компьютерах, если на всех используется одна учётная запись iLok.

Лицензии можно деактивировать на неиспользуемых компьютерах и переносить на другие устройства. Эту операцию можно повторять неограниченно.

Настройка плагина

После установки и активации плагина его нужно настроить. Запустите автономное приложение и нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций в нижней части интерфейса.

Следующие параметры помогут оптимизировать работу плагина и добиться наилучшего звучания.

• Audio Device Type

Здесь отображаются все аудиодрайверы, установленные на компьютере. Для большинства программ звукозаписи в Windows® предпочтителен **ASIO**, а в macOS® - **CoreAudio**.

• Audio Device

Выберите аудиоинтерфейс, к которому подключён инструмент.

• Audio Input Channels

Выберите входы интерфейса, куда подключены инструменты.

• Audio Output Channels

Выберите выходы интерфейса для мониторинга.

• Sample Rate

Установите 48 000 Гц, если вам не нужна другая частота дискретизации.

• Audio Buffer Size

Установите 128 сэмплов или меньше. При проблемах увеличьте буфер до 256 сэмплов или больше.

Что такое задержка?

При мониторинге через плагины в реальном времени возможна небольшая задержка между извлечением ноты и звуком в наушниках или студийных мониторах. Эта задержка называется латентностью. Уменьшение размера буфера снижает латентность, но повышает нагрузку на процессор компьютера.

Как изменить эти параметры в аудиосеансе DAW?

Откройте раздел аудионастроек в параметрах DAW. Там можно выбрать аудиоинтерфейс, назначить каналы I/O, частоту дискретизации и размер буфера.

SETTINGS

Регуляторы и ползунки управляются мышью. Перетаскивание вверх поворачивает регулятор по часовой стрелке, вниз - против. Двойной щелчок возвращает значение по умолчанию. Для точной настройки при перетаскивании удерживайте "Option" (macOS®) или "Control" (Windows®).



Щелчок меняет состояние переключателя. У некоторых есть LED-индикатор, который загорается при включении параметра.



Дополнительные сведения о настройке и оптимизации плагина для наилучшей производительности и качества звука см. в нашей [базе знаний](#).



Вкладка **SETTINGS** доступна только в автономном приложении.



03

Компоненты плагина

Ниже кратко описаны секции Archetype: Rabea X.

• Synth Section

- “OVERLORD” - Monophonic Synth Pedal

• Pre Effects Section

- “TWIN BLADE” - Dual Compressor Pedal
- “CHAOS BED” - Octaver Pedal
- “COLOSSUS” - Fuzz Pedal
- “PARAGON” - Overdrive Pedal

• Amp Section

- Clean Amplifier
- Crunch Amplifier
- Lead Amplifier

• Cab Section

- Заводские микрофоны
- Два слота Custom IR
- Модуль Room Reverb

• EQ Section

- 4-полосные полупараметрические EQ
- Фильтры High-pass и Low-pass

• Post Effects Section

- “ATLAS” - Delay Pedal
- “AEONS” - Reverb Pedal

• Общие функции

- Input Gate
- Transpose
- Doubler
- Менеджер пресетов
- Тюнер
- Метроном
- Поддержка MIDI



Synth Section



• “OVERLORD” - Monophonic Synth Pedal

Элементы верхней панели

- **Регулятор GATE:** Повышает порог гейта, ослабляя сигнал Synth ниже заданного уровня.
- **Регулятор SENSITIVITY:** Задаёт входной уровень, необходимый для запуска осцилляторов.
- **Регулятор GLIDE:** Настраивает плавность и скорость переходов между нотами. Чем выше значение, тем медленнее меняется высота.
- **Переключатель ENV. RETRIGGER:** При включении каждая новая нота запускает новую огибающую осцилляторов.
- **Дисплей TUNING:** Настраивает опорную частоту арпеджиатора (390-490 Гц).
- **Переключатель PRE/POST:** Задаёт положение Synth в цепи:
- **PRE:** Размещает Synth перед Pre Effects Section.
- **POST:** Подключает Synth параллельно и подмешивает его сигнал перед Post Effects Section.
- **Регулятор MIX:** Задаёт долю сигнала Synth, подмешиваемого к прямому входному сигналу.
- **Регулятор OUTPUT:** Настраивает выходной уровень Synth.



Монофонический синтезатор

“OVERLORD” - синтезатор для одновременного запуска до двух осцилляторов.

Он лучше всего работает с одноголосными источниками: если при включённой педали играть несколько нот одновременно, осцилляторы могут реагировать непредсказуемо.

Управление арпеджиатором

- **Переключатель ACTIVE:** Включает и выключает арпеджиатор.
- **Переключатели NOTE:** Включают и выключают ноты арпеджио.
- **Меню KEY:** Задаёт тональность арпеджио.
- **Селектор SCALE:** Задаёт лад (Major/Minor).
- **Селектор OCTAVE:** Задаёт диапазон арпеджио.
- **Селектор PATTERN:** Задаёт последовательность нот.
- **Ползунок RATE:** Настраивает скорость арпеджио.
- **Переключатель SYNC:** Синхронизирует скорость арпеджиатора с темпом хоста или отключает синхронизацию.



Нота ROOT всегда активна.



Управление усилителем

- **Регулятор DECAY/ATTACK:** Управляет огибающей сигнала Synth. Поворот вправо замедляет атаку и смягчает начало звука, а поворот влево сокращает время затухания и уменьшает сустейн.
- **Регулятор SUSTAIN:** Задаёт уровень удержания сигнала после ноты. Высокие значения дают громкий сустейн, низкие - мягкий.



По умолчанию форму огибающей задаёт сигнал инструмента.

Управление осцилляторами

- **Переключатели ACTIVE:** Включают и выключают осцилляторы.
- **Селектор WAVEFORM:** Задаёт форму сигнала осциллятора.
- **Регулятор SEMITONES:** Транспонирует сигнал до 24 полутонов вверх или вниз.
- **Регулятор DETUNE:** Расстраивает сигнал в пределах 100 центов в обе стороны.
- **Регулятор LEVEL:** Настраивает выходной уровень осциллятора.
- **Переключатели OSC1 и OSC2:** Включают унисон осцилляторов.
- **Поле UNISONS:** Перетаскивайте, чтобы изменить число голосов унисона.
- **Регулятор WIDTH:** Панорамирует голоса унисона. Недоступен в режиме PRE.
- **Регулятор DETUNE:** Расстраивает голоса унисона.



Формы сигнала

Слева направо: Sine (синусоида), Triangle (треугольник), Sawtooth (пилообразная волна), Square (меандр), Pulse (импульс), Noise 1 (белый шум) и Noise 2 (розовый шум).

Управление фильтром

- **Переключатели ACTIVE:** Щёлкните, чтобы включить или выключить фильтр.
- **Селектор SLOPE:** Настраивает крутизну среза фильтра, которая измеряется в децибелах ослабления на октаву.
- **Регулятор CUTOFF:** Определяет частоту, начиная с которой фильтр уменьшает амплитуду сигнала.
- **Регулятор RESONANCE:** Настраивает усиление частот вокруг точки среза, создавая пик в частотной характеристике.
- **Ползунок ENVELOPE:** Увеличивайте значение, чтобы огибающая модулировала частоту среза (1/100). Уменьшайте значение, чтобы инвертировать движение фильтра (-1/-100).
- **Регулятор DECAY/ATTACK:** Управляет огибающей фильтра. Поворот по часовой стрелке увеличивает время атаки и делает начало звука мягче, а поворот против часовой стрелки сокращает время затухания и уменьшает сустейн.
- **Регулятор DRIVE:** Настраивает степень насыщения фильтра.



Огибающая

При значении 0 параметр CUTOFF зафиксирован на заданной частоте.



Pre Effects Section



Раздел содержит четыре последовательно включённых эффекта, которые можно использовать отдельно или вместе.



• “TWIN BLADE” - Dual Compressor Pedal

- Регулятор **DRY**: Балансирует прямой и сжатый сигналы.
- Регулятор **IN**: Настраивает входной уровень педали.
- Регулятор **OUT**: Настраивает выходной уровень педали.
- Регуляторы **ATT/REL 1 и 2**: Задают скорость первой и второй ступеней компрессии.
- Регулятор **THRU**: Задаёт долю сигнала, передаваемого с первой ступени на вторую.
- Ножной переключатель **BYPASS**: Включает и выключает педаль.



Работа регуляторов ATT/REL

Поворот по часовой стрелке замедляет атаку и ускоряет восстановление. Поворот против часовой стрелки ускоряет атаку и замедляет восстановление.

• “CHAOS BED” - Octaver Pedal

- Переключатель **MODE**: Переключает режимы ‘Vintage’ и ‘Modern’.
- Регулятор **DIRECT LEVEL**: Задаёт уровень прямого сигнала.
- Регулятор **OCT UP**: Задаёт уровень сигнала на октаву выше.
- Регулятор **OCT DWN**: Задаёт уровень сигнала на октаву ниже.
- Ножной переключатель **BYPASS**: Включает и выключает педаль.

• “COLOSSUS” - Fuzz Pedal

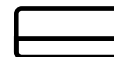
- Регулятор **FUZZ**: Задаёт степень эффекта fuzz.
- Регулятор **LEVEL**: Настраивает выходной уровень педали.
- Переключатель **MODE**: Переключает режимы ‘Vintage’ и ‘Modern’.
- Регуляторы **BASS** и **TREBLE**: Управляют низкими и высокими частотами.
- Ножной переключатель **BYPASS**: Включает и выключает педаль.

• “PARAGON” - Overdrive Pedal

- Регулятор **DRIVE**: Настраивает степень искажения сигнала.
- Регулятор **LEVEL**: Настраивает выходной уровень педали.
- Переключатель **MODE**: Переключает режимы ‘Vintage’ и ‘Modern’.
- Регуляторы **BASS** и **TREBLE**: Управляют низкими и высокими частотами.
- Ножной переключатель **BYPASS**: Включает и выключает педаль.

Amp Section

В этой секции находятся модели усилителей.



• CLEAN Amplifier

- Переключатель **MID BOOST**: Включает подъём средних частот.
- Переключатель **HIGH BOOST**: Включает подъём высоких частот.
- Регулятор **VOLUME**: Управляет входным усилением.
- Регуляторы **BASS, MIDDLE и TREBLE**: 3-полосный темброблок.
- Регулятор **OUTPUT**: Задаёт общий выходной уровень.
- Индикатор **POWER**: Включает или обходит Amp Section.



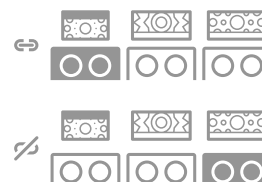
Выбор усилителя

Для переключения усилителей нажимайте значки в нижней части окна плагина. Вместе с усилителем переключается и EQ.



• CRUNCH Amplifier

- Переключатель **MID BOOST**: Включает подъём средних частот.
- Переключатель **HIGH BOOST**: Включает подъём высоких частот.
- Регулятор **GAIN**: Управляет входным усилением.
- Регуляторы **BASS, MIDDLE и TREBLE**: Темброблок усилителя, 3-полосный эквалайзер.
- Регулятор **MASTER**: Управляет усилением оконечного каскада.
- Регулятор **DEPTH**: Настраивает низкие частоты оконечного каскада.
- Регулятор **OUTPUT**: Управляет выходным уровнем усилителя.
- Переключатель **TUBE**: Переключает выходные лампы EL34 и 6L6, изменяя характер звучания.
- Индикатор **POWER**: Включает или обходит Amp Section.



Связь Amp/Cab

По умолчанию каждый усилитель связан со своим кабинетом. Щёлкните по значку связи, чтобы связать или разъединить их и экспериментировать с разными сочетаниями.



• LEAD Amplifier

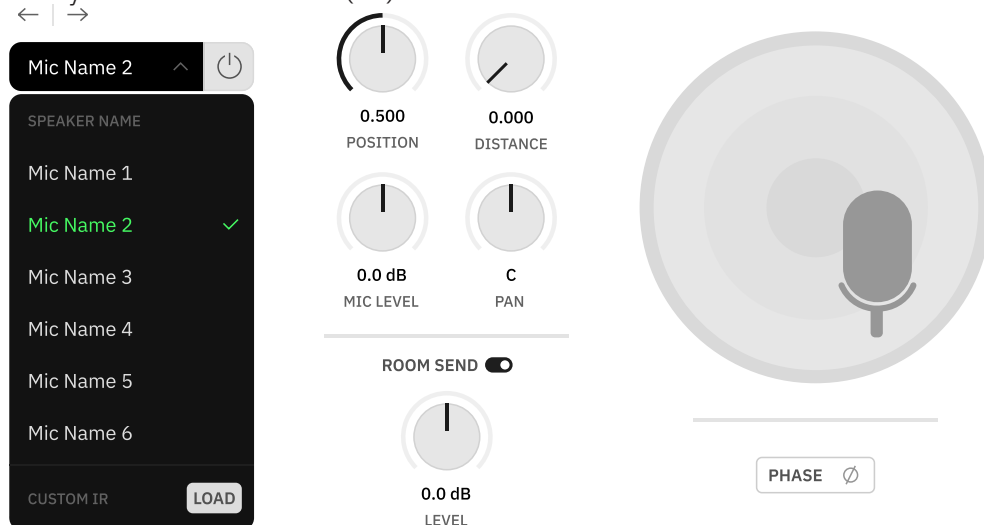
- **Регулятор GAIN:** Управляет входным усилением.
- **Регулятор TIGHT:** Фильтр верхних частот. Увеличивайте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регуляторы BASS, MIDDLE и TREBLE:** Темброблок усилителя, 3-полосный эквалайзер.
- **Регулятор MASTER:** Управляет усилением окончного каскада.
- **Регулятор PRESENCE:** Настраивает количество высоких частот в окончном каскаде.
- **Регулятор DEPTH:** Настраивает количество низких частот в окончном каскаде.
- **Регулятор OUTPUT:** Управляет общим выходным уровнем усилителя.
- **Переключатель TUBE:** Переключает выходные лампы EL34 и 6L6, изменяя характер звучания усилителя.
- **Индикатор POWER:** Щёлкните, чтобы включить или обойти Amp Section.



Регуляторы OUTPUT изменяют общую громкость усилителей, не влияя на их тембр.

Cab Section

Полноценный модуль эмуляции кабинета с виртуальными микрофонами, которые можно размещать относительно динамиков. Здесь также можно загружать собственные файлы импульсных откликов (IR).



Положение микрофонов также можно менять мышью, перетаскивая их в нужную точку. Регуляторы POSITION и DISTANCE будут соответствующим образом отражать эти изменения.

• Элементы управления IR Loader

- **Поле IR:** выбор заводских микрофонов и кабинетов или загрузка собственных IR.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают заводские микрофоны и пользовательские IR.
- **Кнопка BYPASS:** включает и отключает выбранный микрофон или IR.
- **Регуляторы POSITION и DISTANCE:** задают положение микрофона относительно диффузора и расстояние до него.
- **Регулятор MIC LEVEL:** задаёт громкость выбранного IR.
- **Регулятор PAN:** задаёт выходную панораму IR.
- **Переключатели ROOM SEND:** включают и отключают посыл каждого микрофона на комнатную реверберацию.
- **Регуляторы LEVEL:** задают уровень сигнала в модуль комнатной реверберации.
- **Кнопка PHASE:** инвертирует фазу выбранного IR.



При загрузке пользовательских IR регуляторы POSITION и DISTANCE недоступны.



В разделе Cab есть модуль Room Reverb с отдельной настройкой уровня SEND для каждого микрофона.

Что такое импульсный отклик?

Импульсный отклик - это измерение реакции динамической системы на входной сигнал. Эти данные можно хранить в WAV-файлах и использовать для воссоздания звучания помещений, реверберации и динамиков инструментальных кабинетов.

Как загрузить пользовательские IR в плагины Neural DSP?

Откройте **поле IR** и выберите **LOAD** рядом с полем "Custom IR". Затем найдите и загрузите пользовательский IR-файл в окне браузера. После загрузки можно настроить его LEVEL, PAN и PHASE.



Плагин запоминает путь к последнему использованному пользовательскому IR. Пользовательские пресеты с такими IR также сохраняют этот путь, поэтому их легко загрузить снова.

EQ Section

В этой секции для каждого усилителя предусмотрен 4-полосный полупараметрический эквалайзер, позволяющий точно управлять разными диапазонами частот.



Выбор EQ

Переключайте эквалайзеры значками Amp в нижней части окна плагина. Эти значки также переключают усилители.

- **4-полосные полупараметрические EQ**
- **Регуляторы FREQUENCY:** Определяют целевую частоту соответствующих полос.
- **Регуляторы LO, LO MID, HI MID и HI:** Каждый регулятор изменяет усиление определённого диапазона частот (полосы), заданного регуляторами FREQUENCY. Перетаскивайте регуляторы вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить уровень в пределах +/- 12 дБ.
- **Регулятор HPF:** Задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличивайте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор LPF:** Задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшайте значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Переключатель POWER:** Щёлкните, чтобы включить или обойти эквалайзер.

Post Effects Section

Эта секция состоит из трёх последовательно включённых эффектов, работающих со временем. Их можно использовать по отдельности или вместе.



На экране LCD эффекта Delay нажмите значение DELAY TIME в режиме FREE или TEMPO в режиме TAP, чтобы ввести его с клавиатуры. Значение также можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием вверх и вниз.

• “ATLAS” - Delay Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт количество эффекта Delay, добавляемого к исходному сигналу.
- **Переключатель SYNC:** выбирает один из трёх режимов:
 - **FREE:** повторы следуют внутреннему времени задержки в миллисекундах (MS), заданному регулятором TIME.
 - **DAW/APP:** повторы синхронизируются с темпом хоста в BPM и музыкальным делением, заданным регулятором TIME.
 - **TAP:** повторы синхронизируются со значением TAP в BPM и музыкальным делением, заданным регулятором TIME.
- **Переключатель PRE/POST:** Изменяет положение педали Delay в цепи обработки.
 - **PRE:** Размещает Delay перед Amp Section. Выходной сигнал педали суммируется в моно.
 - **POST:** Размещает Delay в Post Effects Section (по умолчанию).
- **Переключатель MODE:** Переключает SINGLE и DUAL. В режиме SINGLE регуляторы CROSS FEED и TIME R отключены.
- **Регулятор FEEDBACK:** Задаёт число повторов задержки. Чем выше значение, тем больше повторов.
- **Регулятор LOW CUT:** Задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличивайте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регуляторы TIME L/R:** Задают задержку в миллисекундах или музыкальных долях в зависимости от SYNC.
- **Регулятор CROSS FEED:** В режиме DUAL задаёт долю задержанного сигнала, передаваемого между сторонами. Функция использует обратную связь от более длинной задержки.
- **Регулятор ICICLES:** Задаёт количество эффекта “Icicles” в сигнале.



Диапазон TIME в Delay составляет от 100 ms до 1100 ms без синхронизации и от 1/64T до 1/1D при синхронизации с внутренним BPM.



Эффект Icicles педали Delay

Эффект Icicles создаётся добавлением к сигналу слоёв задержки с повышенной высотой тона.



Диапазон регулятора LOW CUT эффекта Delay составляет от 20 до 800 Гц.



HIGH CUT эффекта Delay: 1-16 кГц.



- **Регулятор HIGH CUT:** Задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшайте значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Дисплей LCD:** Показывает текущие настройки задержки.
- **Кнопка TAP TEMPO:** Задаёт время задержки по интервалу между двумя последними щелчками.
- **Ножной переключатель BYPASS:** Включает и выключает педаль.

• “AEONS” - Reverb Pedal

- **Регулятор MIX:** Управляет количеством эффекта Reverb, добавляемого к прямому входному сигналу.
- **Регулятор DECAY:** Определяет длительность огибающей спада реверберации.
- **Регулятор LOW CUT:** Задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличивайте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор HIGH CUT:** Задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшайте значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Регулятор VOLUME:** Настраивает уровень сигнала Freeze Reverb.
- **Регулятор PITCH:** Изменяет высоту сигнала Freeze Reverb в пределах ± 12 полутонов.
- **Дисплей PITCH:** Показывает текущее значение высоты тона Freeze.
- **Ножной переключатель FREEZE:** Щёлкните, чтобы включить или выключить эффект Freeze.
- **Ножной переключатель BYPASS:** Щёлкните, чтобы включить или выключить педаль.



Эффект Freeze педали Reverb

После включения эффект Freeze захватывает текущий прямой входной сигнал и удерживает его неограниченно долго. Удерживаемый сигнал продолжает звучать, пока ножной переключатель не будет нажат снова.



Диапазон регулятора LOW CUT педали Reverb: от 20 до 800 Гц.



Диапазон регулятора HIGH CUT педали Reverb: от 800 Гц до 12 кГц.

04

Общие функции

Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. Он разделён на секции, которые открываются значками в верхней и нижней части окна плагина.

Модули разделов

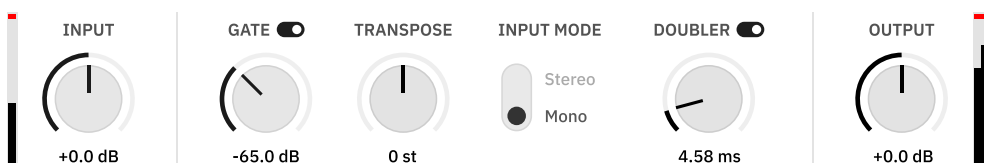
Устройства плагина распределены по секциям в верхней части интерфейса.



Нажмите секцию, чтобы открыть её.

Общие элементы управления звуком

Набор параметров и функций для настройки вашего звука.



- **Регулятор INPUT:** задаёт уровень входного сигнала.
- **Переключатель GATE:** включает и отключает гейт, уменьшающий нежелательный шум и *фон*.
- **Регулятор THRESHOLD:** задаёт порог, ниже которого гейт ослабляет сигнал.
- **Регулятор TRANSPOSE:** сдвигает высоту сигнала на +/-12 полутонов для быстрой смены строя. В положении 0 st модуль TRANSPOSE отключён.
- **Переключатель INPUT MODE:** выбирает MONO или STEREO. Стереовход поддерживается, но требует вдвое больше ресурсов.
- **Переключатель DOUBLER:** включает удвоение сигнала для расширения стереопанорамы. Недоступен в STEREO INPUT MODE.
- **Регулятор SPREAD:** задаёт сдвиг между сторонами стереопанорамы DOUBLER от 3 до 20 миллисекунд. Чем выше значение, тем шире панорама.
- **Регулятор OUTPUT:** задаёт уровень выходного сигнала.



Отключите раздел правым или двойным щелчком.



Красные индикаторы сообщают о превышении максимального пикового уровня на I/O. Они горят 10 секунд. Щёлкните любой измеритель, чтобы сбросить красную индикацию.



GATE

Увеличение порога GATE уплотняет сигнал и делает звук более чётким и артикулированным, особенно при хай-гейн звучании. Если порог слишком высок, длительные ноты могут обрываться раньше времени, сокращая сустейн. Установите порог так, чтобы он убирал нужный шум, но не влиял на тембр и ощущения от игры.

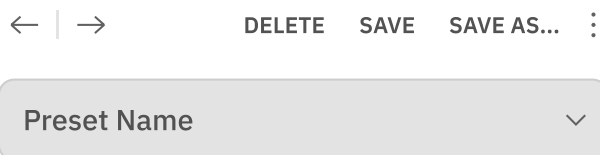
DOUBLER

DOUBLER копирует сигнал перед секцией Post FX и случайно задерживает копию на несколько миллисекунд в диапазоне SPREAD, создавая стереоэффект.

Менеджер пресетов

Пресет - это сохранённый набор настроек и параметров, который можно мгновенно загрузить. Заводские пресеты Neural DSP - отличная отправная точка для создания звука. После загрузки пресета можно точно настроить параметры разных секций плагина и получить нужное звучание.

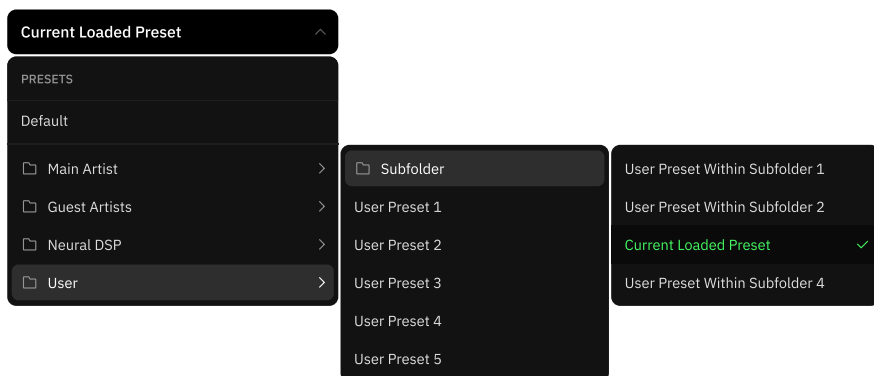
Созданные пресеты можно распределять по папкам и подпапкам, чтобы их было проще находить и упорядочивать.



- **Поле PRESET:** браузер пресетов. Нажмите, чтобы открыть список доступных пресетов.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают пресеты.
- **Кнопка DELETE:** удаляет активный пресет. Заводские пресеты удалить нельзя.
- **Кнопка SAVE:** сохраняет последние изменения в текущем пресете.
- **Кнопка SAVE AS...:** сохраняет текущие настройки как новый пользовательский пресет.
- **Кнопка CONTEXTUAL:** открывает дополнительные функции:



- **Кнопка IMPORT:** импортирует файл пресета из выбранной папки. Найдите и загрузите файл через окно браузера.
- **Кнопка RESET:** возвращает все параметры к значениям по умолчанию.
- **Кнопка LOCATE FILE:** открывает папку с пресетами.



Что такое XML-файл?

XML, или Extensible Markup Language, позволяет описывать и хранить данные в удобном для обмена виде. Пресеты Neural DSP хранятся на компьютере как зашифрованные XML-файлы.



Настройки INPUT MODE, TUNER, METRONOME и MIDI Map не входят в данные пресета. При загрузке восстанавливаются все параметры, кроме перечисленных выше.



Если в активном пресете есть несохранённые изменения, слева от его имени появляется звёздочка.



Пресеты можно установить вместе с плагином. Чтобы открыть папку пресетов Neural DSP, нажмите значок лупы в правом верхнем углу вкладки USER:

macOS®

[Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP](#)

Windows®

[C:\ProgramData\Neural DSP](#)

Подпапки, созданные в основной папке пресетов, появятся в Preset Manager при следующем запуске плагина.

Панель служебных функций

Быстрый доступ к полезным инструментам и общим настройкам.



- **Вкладка TUNER:** открывает интерфейс тюнера.
- **Вкладка MIDI:** открывает окно MIDI Mappings.
- **Кнопка TAP:** задаёт темп автономного приложения интервалом между двумя нажатиями.
- **Кнопка TEMPO:** показывает общий темп. Нажмите для ввода BPM; перетаскивайте вверх или вниз для изменения.
- **Вкладка METRONOME:** открывает интерфейс метронома.
- **Вкладка SETTINGS:** открывает настройки звука и MIDI-устройств.
- **Вкладка DEVELOPED BY NEURAL DSP:** показывает версию, ссылку на магазин и другие сведения.
- **Кнопка WINDOW SIZE:** выбирает Small, Medium или Large. Выбор сохраняется для новых экземпляров плагина.



Функции TAP TEMPO, METRONOME и SETTINGS доступны только в автономном приложении.



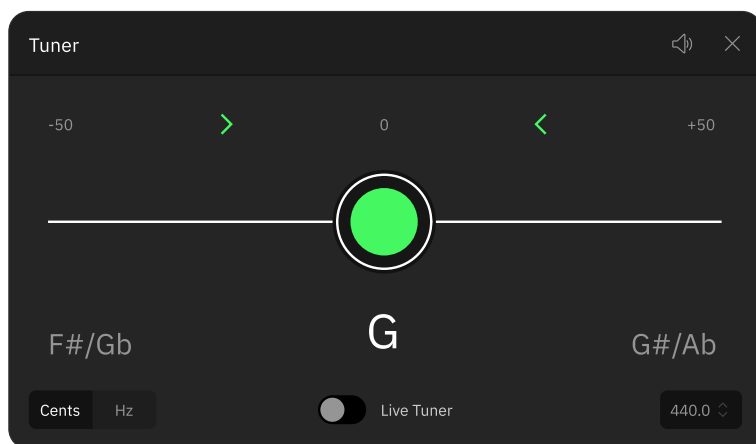
Щёлкните интерфейс правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню WINDOW SIZE.



Перетаскивайте края и углы окна плагина, чтобы плавно менять его размер.

Тюнер

В автономной версии и версии плагина есть встроенный хроматический тюнер. Он определяет высоту звучащей ноты и показывает её на экране.



Индикатор перемещается вместе с высотой ноты. Если нота занижена, он смещается влево, если завышена - вправо. При точной настройке индикатор становится зелёным.

- **Индикатор TUNING:** показывает ноту и её высоту.
- **Кнопка MUTE:** отключает мониторинг DI-сигнала. Настройка применяется к новым экземплярам плагина.
- **Переключатель MODE:** выбирает Cents или Hz. Настройка применяется к новым экземплярам плагина.
- **Переключатель LIVE TUNER:** включает и отключает LIVE TUNER на служебной панели.
- **Селектор FREQUENCY:** задаёт опорную частоту (420-460 Гц).

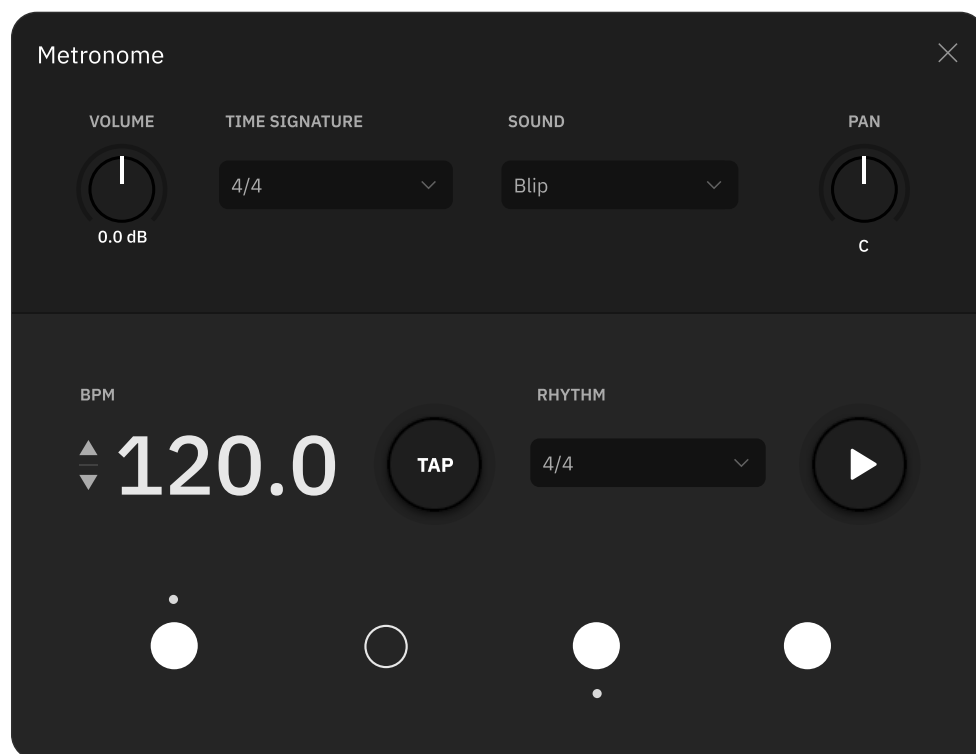


Щёлкните вкладку TUNER, удерживая CMD/CTRL, чтобы включить или отключить LIVE TUNER.



Метроном

В автономное приложение встроен метроном. Он воспроизводит ровный пульс, помогая заниматься и играть в темпе.



Кнопка PLAY/STOP на панели служебных функций запускает и останавливает метроном без открытия его интерфейса.

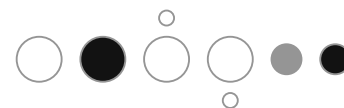


Закрытие интерфейса метронома и смена пресета не останавливают воспроизведение.

- **Регулятор VOLUME:** задаёт выходной уровень метронома.
- **Список TIME SIGNATURE:** переключает музыкальные размеры, включая составные и сложные. Выбранный размер определяет порядок долей и акценты.
- **Список SOUND:** позволяет выбрать звучание долей из доступного набора.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму долей метронома.
- **Стрелки UP и DOWN:** изменяют темп (40 - 240 BPM).
- **Поле BPM:** показывает текущий темп. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение BPM (40 - 240 BPM).
- **Кнопка TAP:** задаёт темп метронома по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Список RHYTHM:** определяет количество импульсов на долю.
- **Кнопка PLAY/STOP:** запускает и останавливает метроном. Ей можно назначить MIDI-сообщение.
- **Индикаторы BEAT:** переключаемые индикаторы долей, которые можно настраивать нажатием. Они отображают текущий темп, а также выбранные деления и акценты.



Кнопка TAP также изменяет общий темп автономного приложения.



Нажимайте на доли, чтобы переключать акценты. Щёлкните долю правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню акцентов.

Поддержка MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - протокол обмена данными между компьютерами, музыкальными инструментами и совместимым программным обеспечением.

Плагинами Neural DSP можно управлять через внешние MIDI-устройства и команды DAW. К ним относятся ножные переключатели и педали экспрессии, управляющие параметрами и интерфейсом плагина.

• Подключение MIDI-контроллера к компьютеру

Существует множество типов MIDI-устройств. Их можно подключать по USB, MIDI DIN или Bluetooth.

USB MIDI-устройства

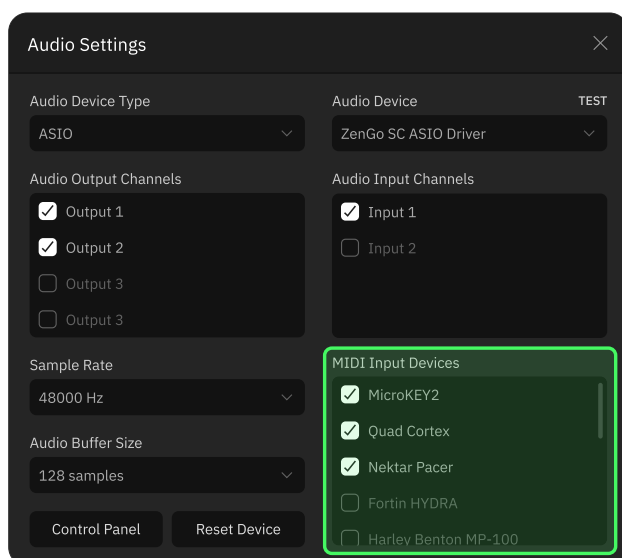
USB-устройства просты в использовании: их достаточно подключить к USB-порту компьютера. Чтобы подключить USB MIDI-устройство, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** подключите MIDI-контроллер USB-кабелем к свободному USB-порту компьютера.
- **Шаг 2:** обычно MIDI-контроллеры готовы к работе сразу после подключения, но некоторым нужен драйвер. Проверьте это в руководстве к своему контроллеру.
- **Шаг 3:** убедитесь, что автономное приложение плагина распознало подключённый контроллер. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.



С плагинами Neural DSP совместимо любое MIDI-устройство, способное отправлять на компьютер сообщения CC (Control Change), PC (Program Change) или NOTE.

SETTINGS



Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить MIDI-устройства в меню Audio Settings автономного приложения.

- **Шаг 4 (необязательно):** для работы с MIDI-контроллером в DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.



MIDI-устройства без USB

Чтобы подключить к компьютеру MIDI-устройство без USB, потребуется аудиоинтерфейс с MIDI-входом или отдельный MIDI-интерфейс. Выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** соедините порт MIDI Out контроллера с портом MIDI In аудио- или MIDI-интерфейса с помощью MIDI-кабеля.
- **Шаг 2:** после подключения убедитесь, что контроллер распознан автономным приложением плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.
- **Шаг 3 (необязательно):** для работы с DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

• Функция “MIDI Learn”

Функция “MIDI Learn” - самый быстрый и простой способ назначить MIDI-сообщения параметрам плагина.

Чтобы использовать функцию “MIDI Learn”, щёлкните нужный параметр правой кнопкой мыши и выберите **Enable MIDI Learn**. Затем нажмите кнопку или переместите педаль/ползунок на MIDI-контроллере. Плагин автоматически назначит выбранный элемент этому параметру без ручной настройки MIDI-сообщений.

Чтобы назначить MIDI-сообщения с помощью функции “MIDI Learn”, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** убедитесь, что MIDI-контроллер подключён к компьютеру и распознан плагином. В автономном приложении нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**. При работе в DAW назначьте контроллер устройством MIDI Input и Output в настройках DAW.
- **Шаг 2:** щёлкните правой кнопкой мыши параметр, которому нужно назначить MIDI-сообщение, и выберите **“Enable MIDI Learn”**.



Когда режим “MIDI Learn” включён, **целевой параметр подсвечивается зелёным**.

Нажмите другой параметр, чтобы выбрать его целью. Чтобы отключить режим “MIDI Learn”, щёлкните параметр правой кнопкой мыши и выберите **“Disable MIDI Learn”**.



MIDI-устройства без USB обычно оснащены разъёмами 5-Pin DIN или 3-Pin TRS.



Настройка Mac® в качестве хоста Bluetooth MIDI

- Откройте “Audio MIDI Setup”.
- Выберите [Window > Show MIDI Studio](#).
- В окне MIDI Studio нажмите “Open Bluetooth Configuration...”.
- Включите сопряжение на Bluetooth MIDI-устройстве.

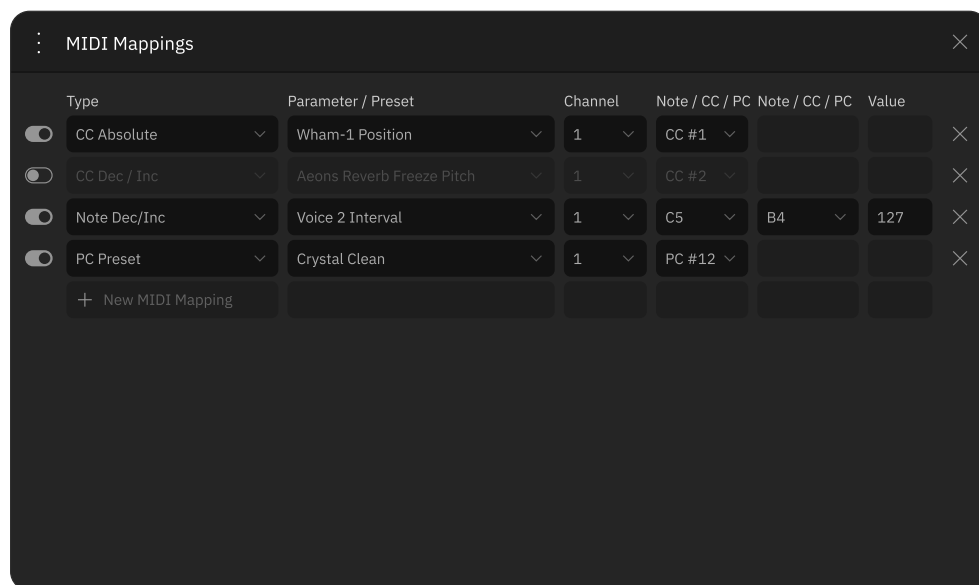
- Выберите устройство и нажмите “Connect”.

После подключения Bluetooth MIDI-контроллера убедитесь, что его распознано автономное приложение плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню MIDI Input Devices.

- **Шаг 3:** при включённом режиме “MIDI Learn” отправьте MIDI-сообщение с контроллера, нажав нужную кнопку или переместив педаль/ползунок.
- **Шаг 4:** все назначенные MIDI-сообщения появятся в окне “MIDI Mappings” на панели служебных функций.

• Окно “MIDI Mappings”

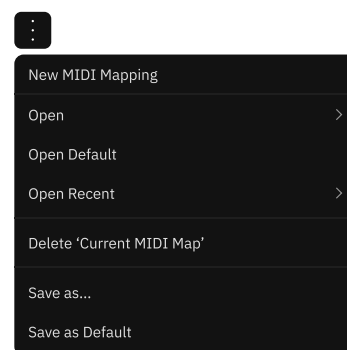
В окне “MIDI Mappings” можно просматривать и изменять все MIDI-сообщения, назначенные плагину.



Чтобы добавить MIDI-сообщение, нажмите “New MIDI Mapping” слева в пустой строке. После этого можно вручную назначить сообщение параметру.

Можно сохранять и загружать **XML-файлы** MIDI Mapping Preset.

- **Переключатель BYPASS:** временно отключает MIDI-назначение.
- **Список TYPE:** выбирает тип MIDI-сообщения (CC, PC и NOTE).
- **Список PARAMETER/PRESET:** выбирает параметр или пресет плагина, которым будет управлять MIDI-сообщение.
- **Список CHANNEL:** выбирает MIDI-канал для сообщения (16 каналов на каждое MIDI-устройство).
- **Список NOTE/CC/PC:** выбирает MIDI NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина (Increase value при использовании сообщения “Dec/Inc”).
- **Список NOTE/CC/PC:** выбирает MIDI NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина (Decrease value при использовании сообщения “Dec/Inc”).
- **Поле VALUE:** определяет значение параметра, которое будет восстановлено при получении MIDI-сообщения.
- **Кнопка X:** удаляет назначение MIDI.



Контекстное меню MIDI Mappings позволяет сохранить, загрузить или назначить текущую конфигурацию MIDI Mappings по умолчанию.



Файлы MIDI Mapping Preset хранятся в следующих папках:

macOS®

<User Folder>/Library/
Application Support/Neural DSP

Windows®

C:\Users\<Your Profile>\
AppData\Roaming\Neural DSP



“Absolute” передаёт значения 0-127, а “Relative” - <64 для уменьшения и >64 для увеличения.

Регуляторы “Fixed-range” абсолютные, а энкодеры “Endless” - относительные.



05

Поддержка

Neural DSP Technologies бесплатно предоставляет всем зарегистрированным пользователям профессиональную техническую поддержку по электронной почте. Перед обращением рекомендуем поискать ответ в приведённых ниже разделах поддержки и базы знаний.

[SUPPORT](#)[KNOWLEDGE BASE](#)

Если решение не нашлось на указанных выше страницах, напишите на support@neuraldsp.com.

Контактная информация

Neural DSP Technologies OY Merimiehenkatu 36 D 00150, Helsinki,
Finland

neuraldsp.com